python™

interpretowany język programowania wysokiego poziomu
o ogólnym przeznaczeniu

dr hab. Andrzej Zieleziński

20.11.2024

Python

Python jest językiem o ogólnym przeznaczeniu

Tworzenie aplikacji internetowych

Od prostych stron WWW po systemy bazodanowe

Przetwarzanie i analiza danych

Analiza statystyczna, prognozy finansowe

Stosowanie uczenia maszynowego

Rozwijanie metod sztucznej inteligencji (AI)

Sterowanie urządzeniami

Komputery Raspberry PI, roboty komercyjne

Rozwiązywanie zadań naukowych

Wszystkie dziedziny nauki

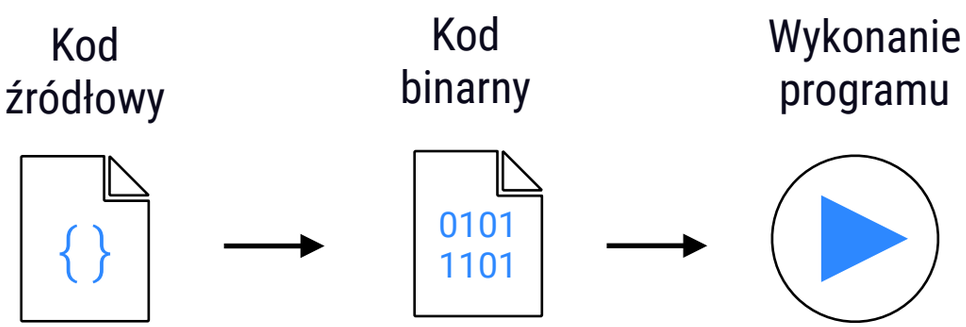
Tworzenie animacji i gier

Wytwórnie filmowe

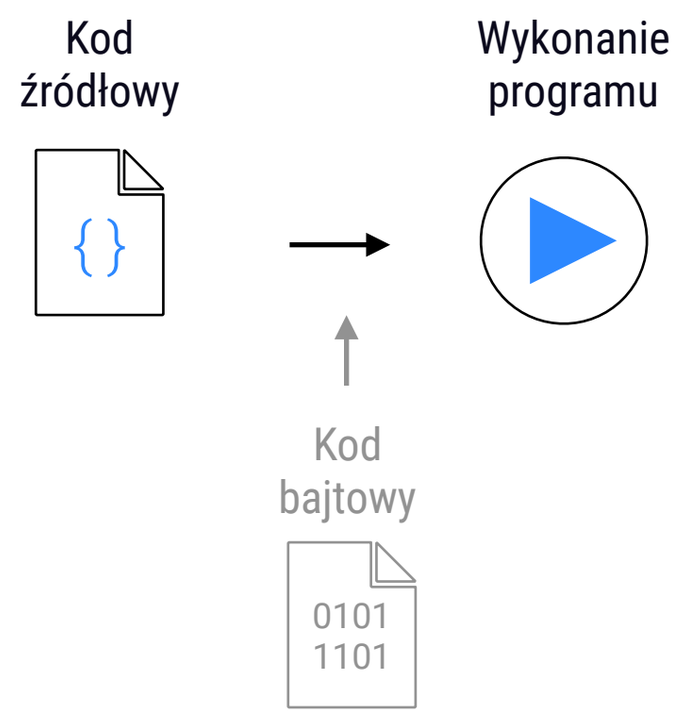
Python

Python jest językiem interpretowanym

Języki kompilowane



Języki interpretowane



Python

Python jest językiem interpretowanym

	Języki kompilowane	Języki interpretowane
Czas działania programu	Szybszy	Wolniejszy
Czas pisania programu	Wolniejszy	Szybszy
Przenośność programu	Specyficzna dla systemu operacyjnego	Zapewniona
Typowe użycie	Kiedy szybkość działania ma najwyższy priorytet (np. gry)	Przy każdym innym zastosowaniu

Python

Python jest językiem wysokiego poziomu

Wysoki poziom

Niski poziom

Języki wysokiego poziomu

Python, JavaScript

Języki wyższego poziomu

C, C++, Java, Swift, Kotlin, Fortran, itd.

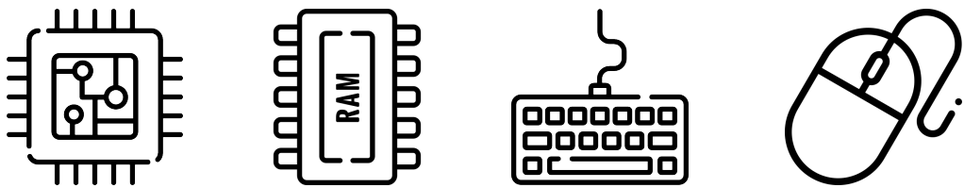
Języki assemblerowe

ADD A,B

Język binarny (maszynowy)

0101010101101100101110100001110101010101

Sprzęt komputerowy (hardware)



python™

interpretowany język programowania wysokiego poziomu
o ogólnym przeznaczeniu

Popularność Pythona wśród programistów

Najbardziej popularne języki w 2024 roku (StackOverflow)

Python jest na trzecim miejscu popularności

https://survey.stackoverflow.co/2024/technology#most-popular-technologies-language

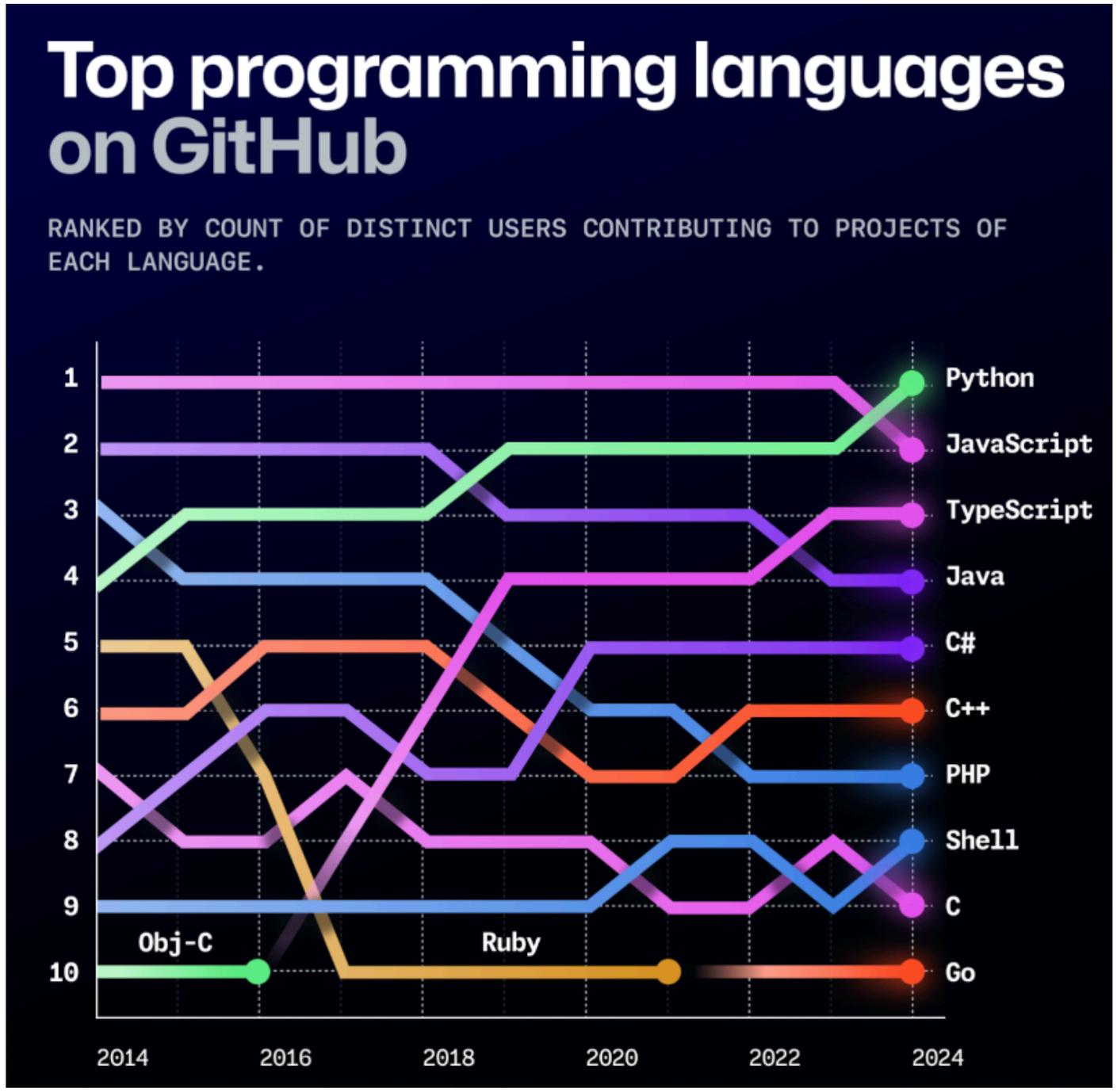
Najbardziej podziwiane i pożądane języki w 2024 roku

Python jest najbardziej podziwianym językiem programowanie

https://survey.stackoverflow.co/2024/technology/#admired-and-desired

Liczba projektów programistycznych - GitHub (2024)

Python jest drugim wiodącym językiem (https://octoverse.github.com)



Cztery powody popularność Pythona

(1) Łatwość w nauce, czytelność i spójność kodu

Python przypomina język angielski - piszemy to co myślimy

app.py

```
file = open('genes.txt'):
for line in file:
    if line.startswith('gene'):
        print(line)
file.close()
```

Line 5, Column 13 Spaces: 4 Python

(2) Wydajność i produktywność programisty

Rozmiar kodu w Pythonie jest średnio 4 razy mniejszy niż w języku C++

app.py

```python
print('Hello World!')
```

Line 1, Column 22 Spaces: 4

app.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello World!";
    return 0;
}
```

Line 6, Column 2 Spaces: 4

(3) Przenośność programów

Programy napisane w Pythonie można przenosić między systemami operacyjnymi

(4) Szeroki zestaw zewnętrznych bibliotek

Łatwość instalowania bibliotek

Obliczenia matematyczne i statystyczne

NumPy SciPy

Sztuczna inteligencja

scikit learn K

Wizualizacja

seaborn

Wczytywanie danych

pandas

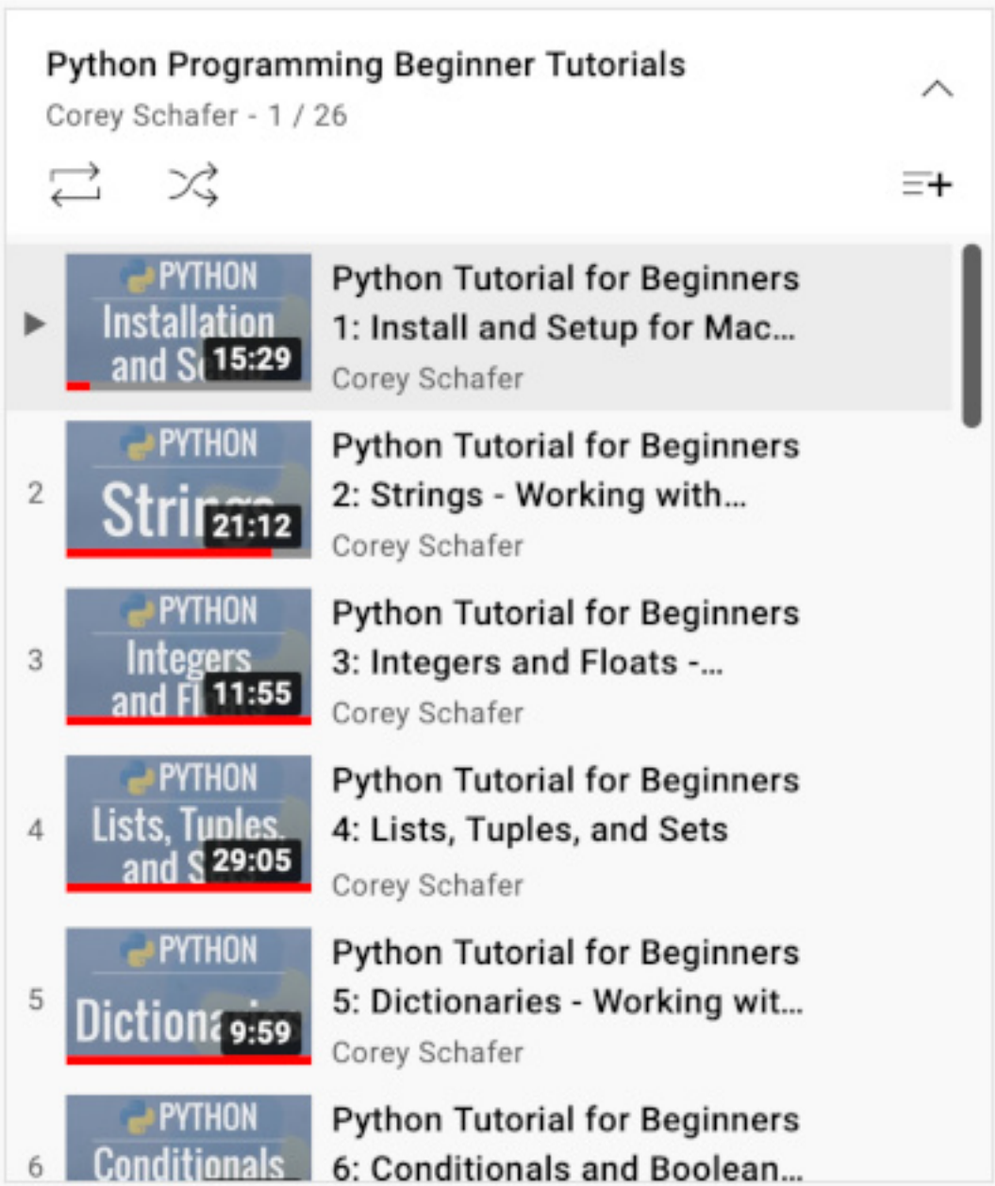
Bioinformatyka

biopython PyMOL

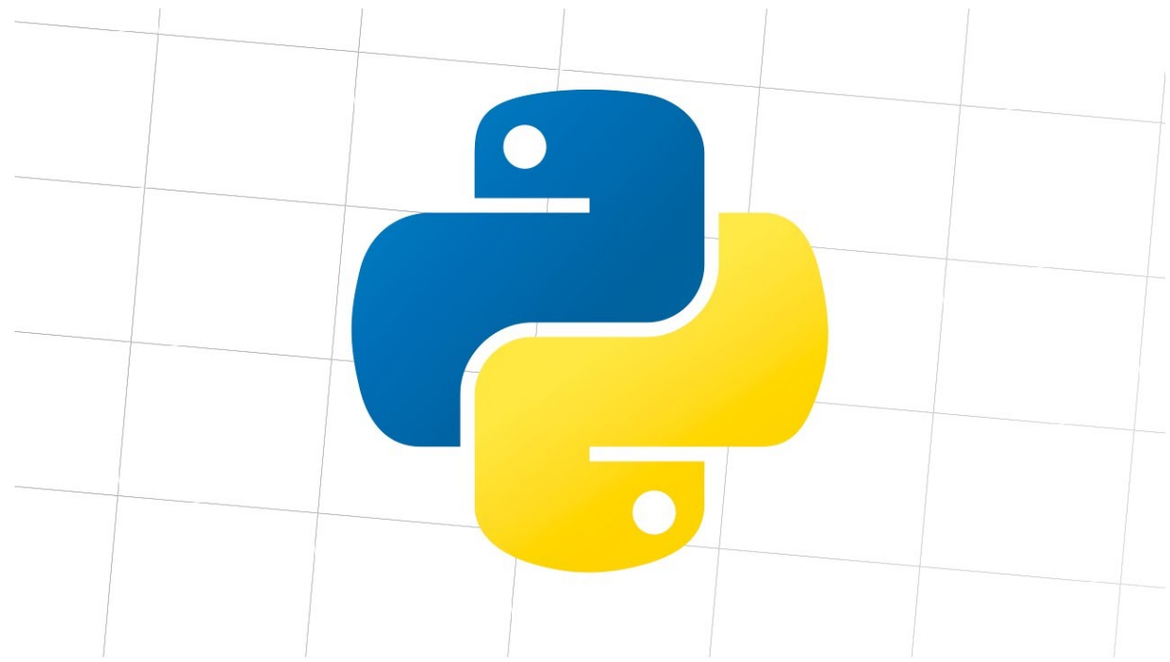
Jak uczyć się Pythona?

YouTube

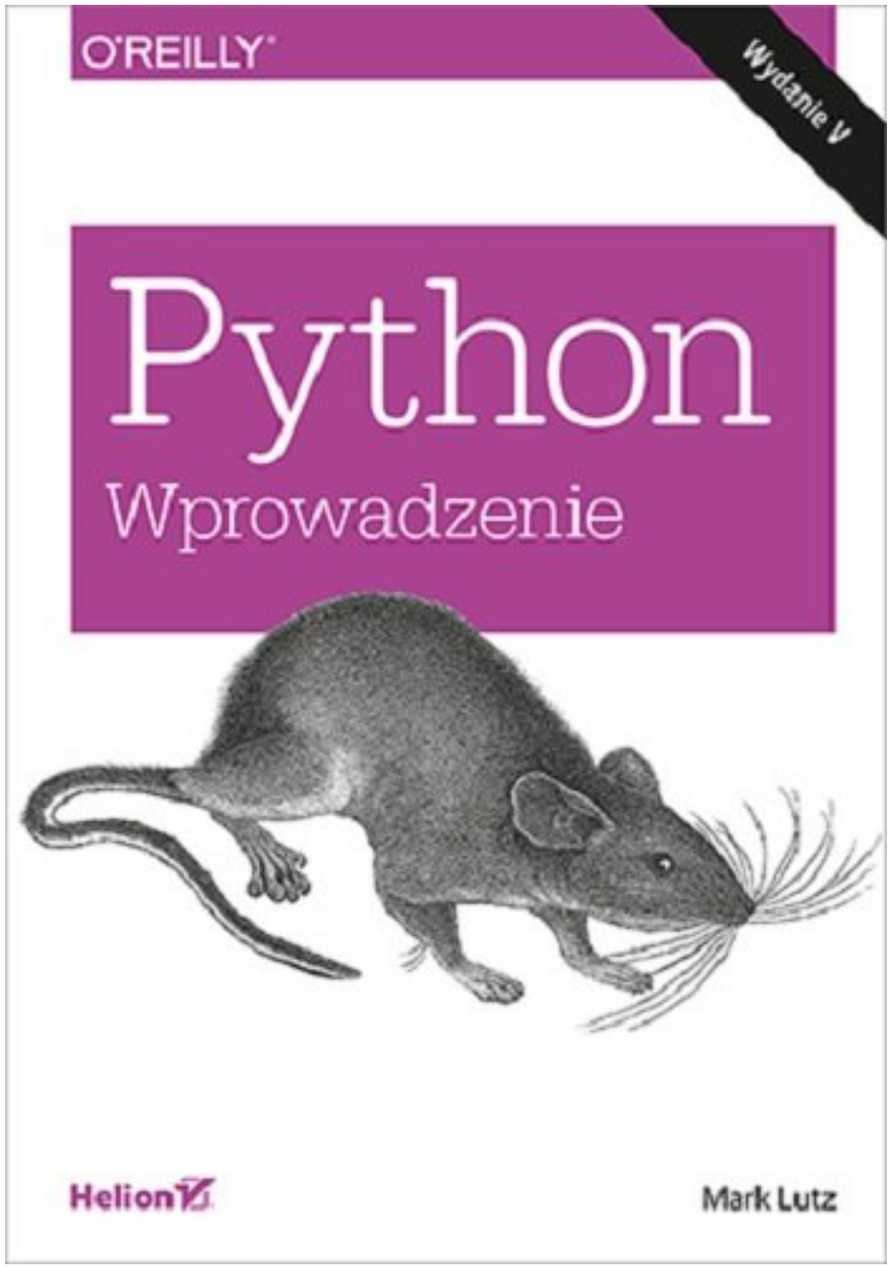
Tutoriale



https://youtu.be/YYXdXT2l-Gg



https://youtu.be/mDKM-JtUhhc

Książki

Mark Lutz. Wprowadzenie Python (wydanie V).